

Теория функций комплексного переменного

Вопросы к экзамену

karui

2025–2026

Contents

1	Определение комплексного числа	4
2	Определение расширенной комплексной плоскости. Описать алгоритм построения сферы Римана. Сделать поясняющий рисунок.	6
2.0.1	Построение сферы Римана (стереографическая проекция)	6
2.0.2	Формулы стереографической проекции (опционально)	6
3	Определение предельной точки и предела последовательности из комплексных чисел. Необходимое и достаточное условие сходимости последовательности (сходимость действительных и мнимых частей). Определение бесконечно большой последовательности из комплексных чисел.	8
4	Определение ряда из комплексных чисел. Определение сходящегося ряда. Связь со сходимостью рядов действительной и мнимой частей.	9
5	Определение абсолютно сходящегося ряда. Критерий Коши для рядов комплексных чисел.	10
6	Определение области. Определение функции комплексного переменного, заданной на области $G \subset \mathbb{C}$.	11
7	Определение предела функции в точке области. Связь с существованием пределов действительной и мнимой части функции. Определение непрерывной функции в точке и в области.	12
8	Определение равномерно сходящегося функционального ряда в области $G \subset \mathbb{C}$. Достаточный признак Вейерштрасса равномерной сходимости функционального ряда	13

- 9 Понятие производной функции комплексного переменного в точке и её дифференцируемости. Необходимые и достаточные условия дифференцируемости. 15
- 10 Арифметические свойства производной. Дифференцирование сложной функции. Производная обратной функции. 15
- 11 Понятие аналитической функции в точке и в области. Понятие гармонической функции. Связь между аналитическими и гармоническими функциями. 16
- 12 Геометрический смысл модуля и аргумента производной функции в точке (рисунки и пояснения обязательны). 17
- 13 Определение однолистной функции, конформного отображения. Свойства конформных отображений. 18
- 14 Определение дробно-линейной функции. Отображение прямых и окружностей при дробно-линейном отображении. Выражение для дробно-линейной функции, отображающей три заданные точки комплексной плоскости в три заданные точки. 19
- 15 Определение интеграла от функции комплексного переменного по ориентированному контуру. Свойства интеграла от функции комплексного переменного. 20
- 16 Интегральная формула Коши для функции и для производной функции. 22
- 17 Определение первообразной функции комплексного переменного. Теорема о достаточных условиях существования первообразной. Теорема о формуле Ньютона -Лейбница в случае комплексного переменного. 23
- 18 Теорема Тейлора о разложении аналитических функций в круге. Теорема Лорана о разложении аналитических функций в кольце. 24
- 19 Классификация (определения) изолированных особых точек аналитических функций. Теорема о структуре главной и правильной частей ряда Лорана в кольце, центр которого совпадает с изолированной особой точкой функции. 25
- 20 Понятие вычета аналитической функции в её изолированной особой точке. Формула для нахождения вычета в полюсе порядка $m \in \mathbb{N}$. Вычет функции в точке $z = \infty$. 26
- 21 Теорема Коши о вычетах. Теорема о равенстве нулю суммы вычетов функции, аналитической на всей комплексной плоскости, за исключением конечного числа её изолированных особых точек, включая $z = \infty$. 27

22	Лемма Жордана.	28
23	Определение оригинала и изображения по Лапласу. Теорема о существовании изображения и его аналитичности.	29
24	Свойства преобразования Лапласа: подобие, сдвиг изображения, запаздывание оригинала.	30
25	Дифференцирование оригинала, дифференцирование изображения, изображение свёртки.	31
26	Интегрирование оригинала, интегрирование изображения.	32

1 Определение комплексного числа

Определение: *Комплексными числами* называются пары (x, y) действительных чисел x и y , если для них определены понятия равенства и операции сложения и умножения следующим образом:

1. Два комплексных числа (x_1, y_1) и (x_2, y_2) считаются *равными* тогда и только тогда, когда $x_1 = x_2$ и $y_1 = y_2$.
2. *Суммой* двух комплексных чисел (x_1, y_1) и (x_2, y_2) называется комплексное число $(x_1 + x_2, y_1 + y_2)$.
3. *Произведением* двух комплексных чисел (x_1, y_1) и (x_2, y_2) называется комплексное число $(x_1x_2 - y_1y_2, x_1y_2 + x_2y_1)$.

Формулы:

$$(x_1, y_1) = (x_2, y_2), \text{ если } x_1 = x_2 \text{ и } y_1 = y_2 \quad (1)$$

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \quad (2)$$

$$(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = (x_1x_2 - y_1y_2, x_1y_2 + x_2y_1) \quad (3)$$

Определение: Множество комплексных чисел, в котором введено равенство, а также операции сложения и умножения, обозначают $\mathbb{C}$.

Определение: Комплексное число $(0, 1)$ называют *мнимой единицей* и обозначается буквой i . По формуле (3):

$$i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0) = -1$$

Тогда по формулам (2) и (3):

$$(x, y) = (x, 0) + (0, 1)(y, 0) = x + iy$$

Комплексные числа можно записать в алгебраической форме:

$$(x, y) = x + iy$$

Определение: Комплексные числа вида $0 + iy$ называют *чисто мнимыми*.

Комплексное число $x + iy$ принято обозначать одной буквой z , т.е. $z = x + iy$. Число x называется *действительной частью*, а число y - *мнимой частью* комплексного числа $z = x + iy$. Для этих чисел приняты следующие обозначения:

$$x = \operatorname{Re}(x + iy) = \operatorname{Re} z \quad y = \operatorname{Im}(x + iy) = \operatorname{Im} z$$

Определение: Комплексное число $x - iy$ называется *сопряженным* с комплексным числом $z = x + iy$ и обозначается $\bar{z}$, т.е.

$$\bar{z} = \overline{x + iy} = x - iy$$

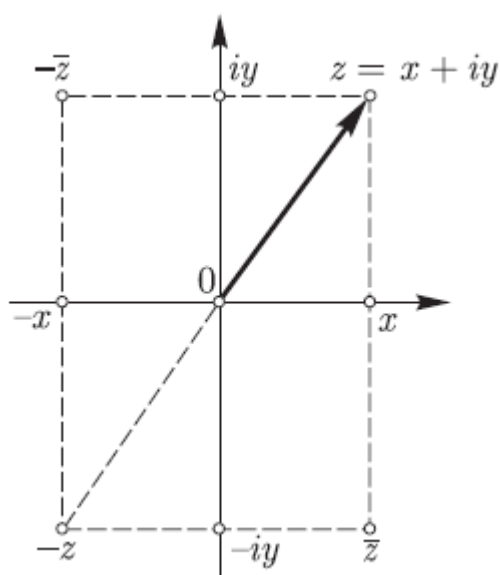
Определение: Число $\sqrt{x^2 + y^2}$ называется *модулем* комплексного числа $z = x + iy$ и обозначается $|z|$, т.е.

$$|z| = |x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Соответствие между комплексными числами и точками плоскости является взаимно однозначным. При этом действительные числа изображаются точками оси абсцисс, а чисто мнимые — точками оси ординат. Поэтому ось абсцисс называется *действительной осью*, а ось ординат — *мнимой осью*. Плоскость, на которой изображаются комплексные числа, называется *комплексной плоскостью*.

Формы записей:

1. $z = x + iy$ - алгебраическая
2. $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ - тригонометрическая,
3. $z = re^{i\varphi}$ - показательная, где $r = |z|$, а $\varphi = \arg z$ - угол между вектором z и положительным направлением действительной оси.



2 Определение расширенной комплексной плоскости. Описать алгоритм построения сферы Римана. Сделать поясняющий рисунок.

Определение: Комплексная плоскость, дополненная бесконечно удаленной точкой, называется *расширенной комплексной плоскостью* и обозначается $\overline{\mathbb{C}}$, т.е.

$$\overline{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$$

2.0.1 Построение сферы Римана (стереографическая проекция)

1. Берём сферу S , касающуюся комплексной плоскости $\mathbb{C}$ в точке O (точка касания совпадает с началом координат).
2. Обозначаем через P точку сферы, диаметрально противоположную точке касания O (верхняя точка сферы).
3. Каждой точке $z \in \mathbb{C}$ ставим в соответствие точку M — точку пересечения сферы S с отрезком, соединяющим z и P .
4. Это соответствие $z \leftrightarrow M$ между точками плоскости и точками сферы (кроме P) взаимно однозначно.
5. Единственная точка сферы, не имеющая прообраза на плоскости, — сам полюс P . Последовательности $\{z_n\}$ с $|z_n| \rightarrow \infty$ соответствует последовательность точек сферы, сходящаяся к P . Поэтому точке $z = \infty$ ставят в соответствие P .

2.0.2 Формулы стереографической проекции (опционально)

Введём координаты: плоскость $\mathbb{C}$ — это плоскость $\{w = 0\}$ в пространстве (u, v, w) , где точке $z = x + iy$ отвечает $(x, y, 0)$. Сферу S , касающуюся плоскости в точке O , зададим уравнением

$$u^2 + v^2 + \left(w - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

(радиус $\frac{1}{2}$, нижняя точка — $O = (0, 0, 0)$, полюс — $P = (0, 0, 1)$).

Тогда соответствие $z \leftrightarrow M$ из алгоритма выписывается в координатах явно. Точке z отвечает точка $M = (u, v, w)$ сферы:

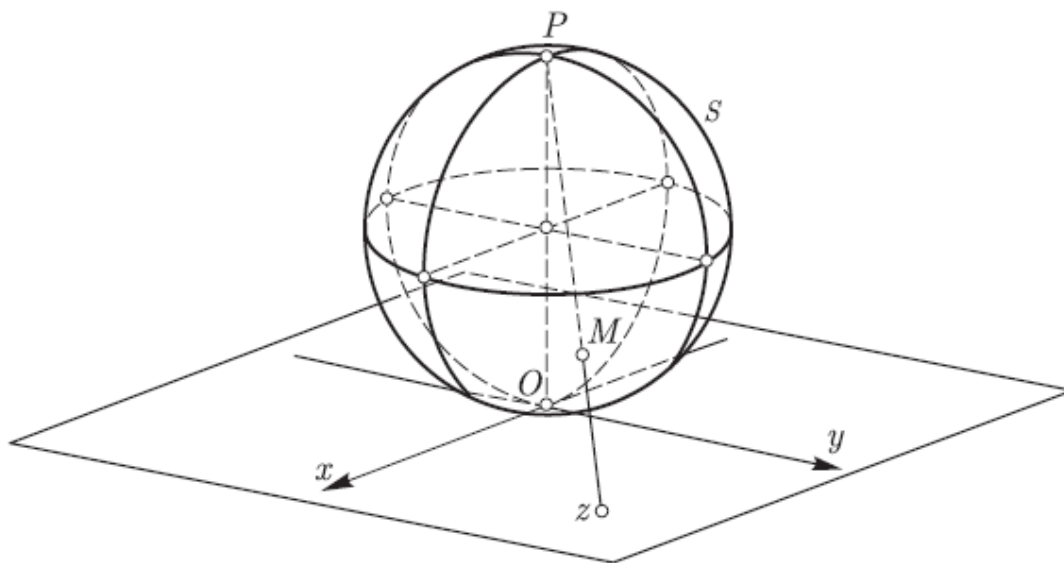
$$u = \frac{x}{1 + |z|^2}, \quad v = \frac{y}{1 + |z|^2}, \quad w = \frac{|z|^2}{1 + |z|^2};$$

обратно, по точке M восстанавливается z :

$$x = \frac{u}{1 - w}, \quad y = \frac{v}{1 - w}.$$

Эти формулы делают взаимную однозначность соответствия $z \leftrightarrow M$ явной. При $|z| \rightarrow \infty$ получаем $w \rightarrow 1$, то есть точка M стремится к полюсу P — что согласуется с сопоставлением $z = \infty \leftrightarrow P$ из пункта 5.

Определение: соответствие между точками расширенной комплексной плоскости $\overline{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ и точками сферы S взаимно однозначно. Сфера S с таким соответствием называется **сферой Римана**.



3 Определение предельной точки и предела последовательности из комплексных чисел. Необходимое и достаточное условие сходимости последовательности (сходимость действительных и мнимых частей). Определение бесконечно большой последовательности из комплексных чисел.

Определение: $\{z_n\}$ - последовательность в $\mathbb{C}$.

Определение: Точка $b \in \overline{\mathbb{C}}$ называется *предельной точкой* последовательности $\{z_n\}$, если

$$\forall \delta > 0 \quad \forall N \in \mathbb{N} \quad \exists n > N : z_n \in U_\delta(b).$$

Определение: $\mathcal{B}$ - множество предельных точек последовательности.

Теорема: Любая последовательность $\{z_n\}$, $z_n \in \mathbb{C}$ имеет предельную точку в $\overline{\mathbb{C}}$.

Определение: $A = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n$, если $\mathcal{B} = \{A\}$ - единственная предельная точка

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon : \forall n \geq n_\varepsilon \rightarrow |z_n - A| < \varepsilon \Leftrightarrow z_n \in U_\varepsilon(A)$$

Теорема: (Необходимое и достаточное условие сходимости последовательности) Последовательность $\{z_n\}$, $z_n = a_n + ib_n$ имеет предел равный $A = a + bi$ в том и только в том случае, если $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ и $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$.

Определение: $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \infty \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon : \forall n \geq n_\varepsilon \rightarrow |z_n| > \varepsilon$.

4 Определение ряда из комплексных чисел. Определение сходящегося ряда. Связь со сходимостью рядов действительной и мнимой частей.

Определение: Пусть $\{z_n\}$, $z_n \in \mathbb{C}$. Числовой ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = z_1 + z_2 + \dots, \quad z_n \text{ — общий член.}$$

Определение: Частичная сумма:

$$S_n = \sum_{k=1}^n z_k, \quad \{S_n\} \text{ — последовательность частичных сумм.}$$

Определение: Ряд $\sum z_n$ сходится $\Leftrightarrow \exists S \in \mathbb{C}$:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon \quad \forall n \geq n_\varepsilon : |S_n - S| < \varepsilon.$$

$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \sum_{n=1}^{\infty} z_n$ — сумма ряда. Иначе ряд расходится.

Теорема (связь с Re/Im): $z_n = a_n + ib_n$, $a_n, b_n \in \mathbb{R}$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n \text{ сходится} \iff \exists \sum_{n=1}^{\infty} a_n \wedge \exists \sum_{n=1}^{\infty} b_n,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + i \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

5 Определение абсолютно сходящегося ряда. Критерий Коши для рядов комплексных чисел.

Определение: Говорят, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ сходится *абсолютно*, если $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ сходится.

Теорема: (Критерий Коши для рядов комплексных чисел)

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon : \forall m, n \geq n_\varepsilon \implies \underbrace{|z_{m+1} + z_{m+2} + \dots + z_n|}_{S_n - S_m} < \varepsilon$$

это необходимое и достаточное условие сходимости ряда.

6 Определение области. Определение функции комплексного переменного, заданной на области $G \subset \mathbb{C}$.

Определение: Окрестность точки z_0 :

$$U_\delta(z_0) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < \delta\}$$

Определение: Окрестность ∞ :

$$U_R(\infty) = \{z \in \mathbb{C} : |z| > R\}$$

Определение: Множество $G \subset \overline{\mathbb{C}}$ называется связным, если $\forall z_1, z_2 \in G \exists$ непрерывная кривая $\gamma \subset G$, соединяющая z_1 и z_2 .

Определение: Множество $G \subset \overline{\mathbb{C}}$ называется открытым, если $\forall z_0 \in G \exists U(z_0) \subset G$

Определение: G - область в $\overline{\mathbb{C}}$ - это открытое, связное множество.

Определение: Функция комплексного переменного: $w = f(z)$, $z \in G \xrightarrow{f} w \in f(G) \subset \mathbb{C}$.

$$z = x + iy, \quad w = u(x, y) + i \cdot v(x, y), \quad u = \operatorname{Re} f(z), \quad v = \operatorname{Im} f(z)$$

7 Определение предела функции в точке области. Связь с существованием пределов действительной и мнимой части функции. Определение непрерывной функции в точке и в области.

Пусть функция $f(z)$ определена в проколотой окрестности точки z_0 , т.е. в кольце

$$K : 0 < |z - z_0| < R.$$

Определение предела по Коши: Комплексное число A называется пределом функции $f(z)$ при $z \rightarrow z_0$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall z, 0 < |z - z_0| < \delta \Rightarrow |f(z) - A| < \varepsilon.$$

Обозначение: $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$, или $f(z) \rightarrow A$ при $z \rightarrow z_0$.

Определение предела по Гейне: Комплексное число A называется пределом функции $f(z)$ в точке z_0 , если для любой последовательности $\{z_n\}$, $z_n \in K$, сходящейся к z_0 , последовательность $\{f(z_n)\}$ сходится к A :

$$\forall \{z_n\}, z_n \in K, \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = A.$$

Определения по Коши и по Гейне эквивалентны.

Теорема (связь с Re/Im): Пусть $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$, $z_0 = x_0 + i y_0$. Существование предела $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ равносильно существованию двух пределов $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} u(x, y)$ и $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} v(x, y)$, причём

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} u(x, y) + i \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} v(x, y).$$

Определение: *Непрерывность функции:*

1. в точке $z = z_0 \Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0) \Leftrightarrow \Delta f = f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = o(1) \Leftrightarrow \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \Delta f = 0$
2. В области $G \Leftrightarrow f(z)$ непрерывна в $\forall z_0 \in G$
3. в замкнутой области $\overline{G}$ - непрерывная $\forall z_0$ внутренних + $\forall z_0 \in \partial G$

Утверждение 1: $f(z) = u(x, y) + i \cdot v(x, y)$, $z = x + i y$ Непрерывность функции $f(z)$ по определению выше $\Leftrightarrow$ непрерывность функций $u(x, y)$ и $v(x, y)$ по пунктам из определения непрерывности.

8 Определение равномерно сходящегося функционального ряда в области $G \subset \mathbb{C}$. Достаточный признак Вейерштрасса равномерной сходимости функционального ряда

Определение: Функциональные ряды: $\sum f_n(z)$, $f_n(z) = u_n(x, y) + i \cdot v_n(x, y)$, $\sum u_n(x, y)$, $\sum v_n(x, y)$.

Определение: $S_n = \sum_{k=1}^n f_k(z)$ - частичная сумма, $\operatorname{Re} S_n(z) = \sum_{k=1}^n u_k(x, y)$, $\operatorname{Im} S_n(z) = \sum_{k=1}^n v_k(x, y)$

Определение: Сходимость ряда равномерная по области $G \subset \mathbb{C} \Leftrightarrow S_n(z) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{G} S(z) \Leftrightarrow$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon : \forall n \geq n_\varepsilon \forall z \in G \implies |S_n(z) - S(z)| < \varepsilon$$

Теорема: (Достаточный признак Вейерштрасса равномерной сходимости функционального ряда). Пусть $\exists \sum u_n$, $u_n \in \mathbb{C}$:

1. $|f_n(z)| \leq |u_n|$, $\forall n \geq n_0$, $\forall z \in G$
2. $\sum |u_n|$ сходится Тогда ряд $\sum f_n(z)$ сходится на G равномерно.

9 Понятие производной функции комплексного переменного в точке и её дифференцируемости. Необходимые и достаточные условия дифференцируемости.

Определение:

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta z} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} = f'(z_0),$$

$$f(z) = u(x, y) + i \cdot v(x, y), \quad z = x + iy, \quad z_0 = x_0 + iy_0$$

Определение: $f(z)$ дифференцируема в точке $z = z_0$, если её приращение можно представить в виде:

$$\Delta f = A \cdot \Delta z + o(\Delta z) = \underbrace{A \cdot \Delta z}_{df} + \underbrace{\alpha_1(\Delta z) + i\alpha_2(\Delta z)}_{\alpha(\Delta z)}$$

Утверждение: Если $f(z)$ - дифференцируема в точке $z = z_0$, то $A = f'(z_0)$

Утверждение: Если $\exists f'(z_0)$, то $f(z)$ дифференцируемая.

Теорема: (Необходимые и достаточные условия дифференцируемости) Функция $f(z)$ дифференцируема в точке $z = z_0$ в том и только в том случае, если:

1. $u(x, y) = \operatorname{Re} f(z)$ и $v(x, y) = \operatorname{Im} f(z)$ - дифференцируемы в точке (x_0, y_0)
2. $\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) \end{cases}$ - условия Коши-Римана

10 Арифметические свойства производной. Дифференцирование сложной функции. Производная обратной функции.

Теорема: (Арифметическая теорема о производных) Пусть $f(z)$ и $g(z)$ дифференцируемы в точке z_0 . Тогда $(f + g)(z)$, $(f \cdot g)(z)$, $\left(\frac{f}{g}\right)(z)$ ($g(z_0) \neq 0$) дифференцируемы в точке z_0 и справедливы формулы:

1. $(f + g)'(z_0) = f'(z_0) + g'(z_0)$
2. $(f \cdot g)'(z_0) = f'(z_0) \cdot g(z_0) + f(z_0) \cdot g'(z_0)$
3. $\left(\frac{f}{g}\right)'(z_0) = \frac{f'(z_0) \cdot g(z_0) - f(z_0) \cdot g'(z_0)}{g^2(z_0)}$

Теорема: (Дифференцирование сложной функции) Пусть функция $w = f(z)$ дифференцируема в точке z_0 , а функция $g(w)$ дифференцируема в точке $w_0 = f(z_0)$. Тогда сложная функция $F(z) = g(f(z))$ дифференцируема в точке z_0 и её производная равна:

$$F'(z_0) = g'(w_0) \cdot f'(z_0)$$

Теорема: (Производная обратной функции) Пусть функция $w = f(z)$ дифференцируема в некоторой $U_\varepsilon(z_0)$ и $f'(z_0) \neq 0$. Тогда $\exists$ обратная функция $z = g(w)$, определенная в некоторой окрестности $U_\delta(w_0)$, дифференцируема в точке w_0 и для её производной справедливо:

$$g'(w_0) = \frac{1}{f'(z_0)}$$

11 Понятие аналитической функции в точке и в области. Понятие гармонической функции. Связь между аналитическими и гармоническими функциями.

Определение: Функция $f(z)$ *аналитическая*:

1. в области G , если $f'(z)$ непрерывна в G (т.е. $\forall z \in G \exists f'$)
2. в точке $z = z_0$, если она аналитическая в $U_\delta(z_0)$
3. в точке $z = \infty$, если она аналитическая в $U(\infty)$.

Определение: Функция $u(x, y)$ *гармоническая* в $G \subset \mathbb{R}^2$, если $u(x, y) \in C^2(G)$ и удовлетворяет уравнению Лапласа:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \equiv 0 \text{ в } G$$

Теорема 1: Пусть $f(z)$ аналитическая в G , $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, $u(x, y), v(x, y) \in C^2(G)$. Тогда $u(x, y)$ и $v(x, y)$ - гармонические функции.

Теорема 2: Пусть дана функция $u(x, y)$ гармоническая в $\mathcal{D}$ и $\mathcal{D}$ - односвязная область. Тогда $\exists v(x, y) \in C^2(\mathcal{D})$ такая, что функция $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, $z = x + iy$ - аналитическая функция в $\mathcal{D}$.

12 Геометрический смысл модуля и аргумента производной функции в точке (рисунки и пояснения обязательны).

Пусть $f'(z_0) \neq 0$.

Определение: Геометрический смысл модуля:

$$|dw| = |f'(z_0)| \cdot |\Delta z| \Leftrightarrow |dw| = k \cdot |\Delta z|, k > 0,$$

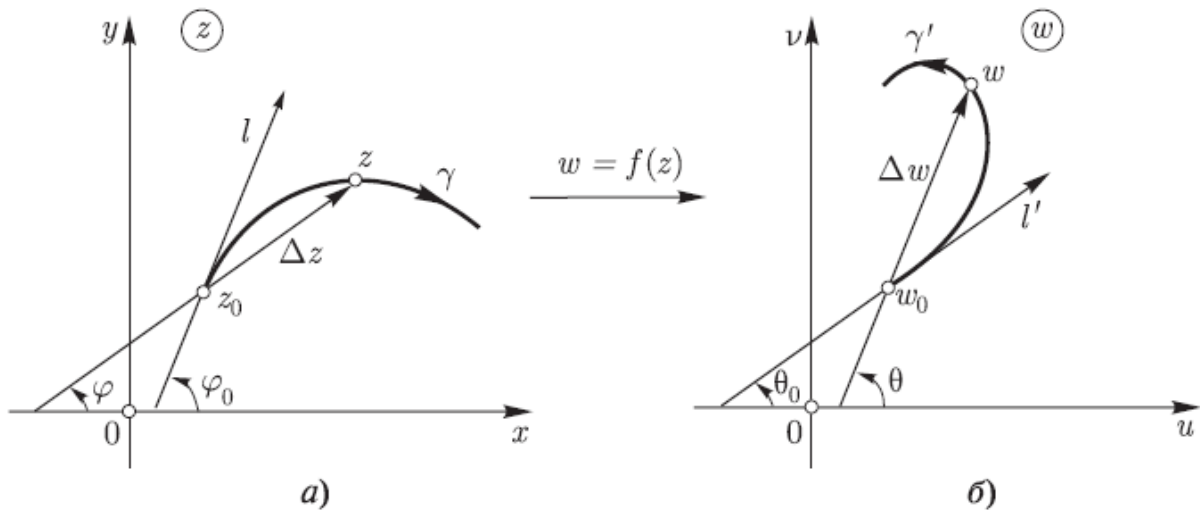
т.е. $|f'(z_0)| = k$ - коэффициент растяжения плоскости. (гомотетия)

Определение: Геометрический смысл аргумента:

$$dw = \underbrace{|f'(z_0)| \cdot e^{i \cdot \arg f'(z_0)}}_{f'(z_0)} \cdot \Delta z$$

$\Delta z \rightarrow e^{i \cdot \arg f'(z_0)} \Delta z$ - поворот Δz на угол $\varphi = \arg f'(z_0)$

Итого: dw есть композиция поворота на угол φ + растяжение с коэффициентом $|f'(z_0)|$.



$\arg f'(z_0) = \theta' - \theta$ - угол поворота

При отображении $w = f(z)$ касательная l к кривой γ в точке z_0 переходит в касательную l' к образу γ' в точке $w_0 = f(z_0)$, повёрнутую на угол $\arg f'(z_0)$. Здесь θ — угол наклона l' , φ — угол наклона l (на рисунке), откуда $\arg f'(z_0) = \theta - \varphi$.

13 Определение однолистной функции, конформного отображения. Свойства конформных отображений.

Определение: $w = f(z)$ *однолистная* на G , если $\forall z_1, z_2 \in G, z_1 \neq z_2 \implies f(z_1) \neq f(z_2)$

Определение: Отображение, осуществляемое функцией $w = f(z), z \in G$, называется *конформным*, если удовлетворяет условиям:

1. $f(z)$ аналитическая в G ;
2. $f(z)$ однолистная функция;
3. $f'(z) \neq 0 \quad \forall z \in G$

Свойства конформных отображений:

1. При конформном отображении $w = f(z)$ образом области G является область расширенной комплексной области плоскости w .
2. Отображение, обратное к конформному отображению, также является конформным.
3. Суперпозиция (последовательное выполнение) конформных отображений также является конформным
4. При конформном отображении $w = f(z)$ области G в каждой конечной точке $z_0 \in G$ *линейное растяжение* одинаково для всех гладких кривых с началом в точке z_0 и равно $|f'(z_0)|$, т.е. *образом окружности* $|z - z_0| = \rho$ с точностью до $o(\rho)$ является *окружность* $|w - w_0| = \rho|f'(z_0)|$, где $w_0 = f(z_0)$
5. При конформном отображении $w = f(z)$ области G углы между кривыми с началом в точке $z_0 \in G, z_0 \neq \infty$, или с концом в точке $z_0 = \infty$ равен углу между образами этих кривых в точке $w_0 = f(z_0)$; при этом если $z_0 \neq \infty$, то угол поворота всех кривых с началом в точке z_0 равен $\arg f'(z_0)$.

14 Определение дробно-линейной функции. Отображение прямых и окружностей при дробно-линейном отображении. Выражение для дробно-линейной функции, отображающей три заданные точки комплексной плоскости в три заданные точки.

Определение: *Дробно-линейной* называется функция

$$w = \frac{az + b}{cz + d}, \quad ad - bc \neq 0, \quad (1)$$

где a, b, c, d - заданные комплексные числа. Условие $ad - bc \neq 0$ означает, что $w \neq \text{const}$. Отображение, осуществляемое функцией (1) называется *дробно-линейным*. При этом предполагается, что если $c \neq 0$, то $w\left(-\frac{d}{c}\right) = \infty$, $w(\infty) = \frac{a}{c}$, а если $c = 0$, то $w(\infty) = \infty$. В частности, если $c = 0$, то функция (1) является линейной, а отображение, осуществляемое линейной функцией, называется *линейным*.

Теорема: При дробно-линейном отображении образом любой окружности или прямой является окружность или прямая.

Теорема: Существует единственное дробно-линейное отображение, при котором три различные точки z_1, z_2, z_3 переходят соответственно в три различные точки w_1, w_2, w_3 . Это отображение определяется формулой

$$\frac{w - w_1}{w - w_2} \cdot \frac{w_3 - w_2}{w_3 - w_1} = \frac{z - z_1}{z - z_2} \cdot \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_1}$$

15 Определение интеграла от функции комплексного переменного по ориентированному контуру. Свойства интеграла от функции комплексного переменного.

Кривые:

- $\gamma : \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, t \in [\alpha; \beta], x(t), y(t) \in C^1[\alpha; \beta]$ - уравнение гладкой кривой;
- $\gamma : x(\alpha) = x(\beta), y(\alpha) = y(\beta)$ - замкнутая кривая
- γ : Кривая Жордана: из $t_1 \neq t_2 \in [\alpha; \beta] \implies (x(t_1), y(t_1)) \neq (x(t_2), y(t_2))$ - простая кривая
- γ : ориентированная кривая:
 - указание на начало и конец γ (незамкнутая кривая)
 - направление обхода границы области $G : \gamma = \partial G$
 - по возрастанию параметр t

Определение: Интеграл функции $f(z)$ по γ :

1. p - разбиение $[\alpha; \beta]$, $t = \{t_i\}_{i=1}^n$ - точки разбиения p , $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$ - отрезок, $L(p) = \max_{i \in \{1, \dots, n\}} \Delta t_i$ - мелкость разбиения, набор $\xi = \{\xi_i\}_{i=1}^n$ - выборка из разбиения p , если $\forall i = \overline{1, n} \quad \xi_i \in H_i := [t_{i-1}, t_i]$
2. $\Delta z_i = z(t_i) - z(t_{i-1})$, $z = z(t)$ - уравнение γ , $|\Delta z_i| = |\Delta l_i|$
3. $\sigma(f, p, \xi) = \sum_{i=1}^n f(z(\xi_i)) \cdot \Delta z_i$ - интегральная сумма

Определение: Интегралом функции $f(z)$ по γ , обозначение $I = \int_{\gamma} f(z) dz$, называют число $I \in \mathbb{C} : \lim_{L(p) \rightarrow 0} \sigma(f, p, \xi) = I$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall p \in P_{\delta} \forall \xi \in V_p \implies |\sigma(f, p, \xi) - I| < \varepsilon$$

Функция называется интегрируемой на γ , если $\exists \int_{\gamma} f(z) dz$.

Свойства:

1. Линейность $\forall f(z), g(z)$ - интегрируемые функции на γ , $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{C}$. Тогда

$$\int_{\gamma} (\lambda \cdot f(z) + \mu \cdot g(z)) dz = \lambda \int_{\gamma} f(z) dz + \mu \int_{\gamma} g(z) dz$$

2. γ^+ и γ^- - кривые с разной ориентацией, $f(z)$ - интегрируемая функция на γ^+, γ^- :

$$\int_{\gamma^+} f(z) dz = - \int_{\gamma^-} f(z) dz$$

3. Аддитивность интеграла по множеству: $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2$, $f(z)$ интегрируема на γ_1 и γ_2 . Тогда

$$\int_{\gamma_1 \cup \gamma_2} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz$$

4. Оценка интеграла: $\gamma : z = z(t), t \in [\alpha; \beta]$

$$\left| \int f(z) dz \right| \leq \int_{\gamma} |f(z)| d\ell \stackrel{\text{def}}{=} \int_{\gamma} |f(z)| |dz|,$$

где $d\ell = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt = |z'(t)| dt = |z'(t) dt| = |dz|$

5. Если ряд $f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$, составленный из непрерывных на кривой γ функций $f_n(z)$ ($n = 1, 2, \dots$), сходится равномерно на γ , то его можно почленно интегрировать, т.е.

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\gamma} f_n(z) dz.$$

16 Интегральная формула Коши для функции и для производной функции.

Теорема: Пусть

1. G - область на $\mathbb{C}$ с кусочно-гладкой границей;
2. $f(z)$ - аналитическая функция на G
3. $f(z)$ - непрерывная на $\overline{G}$ Тогда $\forall z \in G$ справедливо равенство

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial G} \frac{f(\xi) d\xi}{\xi - z}$$

Теорема: Пусть

1. G - область на $\mathbb{C}$ с кусочно-гладкой границей;
2. $f(z)$ - аналитическая функция на G
3. $f(z)$ - непрерывная на $\overline{G}$ Тогда $\forall z \in G$ функция $f(z)$ имеет производные всех порядков в точке z , вычисляемые по формуле:

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\partial G} \frac{f(\xi)}{(\xi - z)^{n+1}} d\xi, \quad n = 1, 2, \dots$$

17 Определение первообразной функции комплексного переменного. Теорема о достаточных условиях существования первообразной. Теорема о формуле Ньютона -Лейбница в случае комплексного переменного.

Определение: Функция $F(z)$ называется *первообразной функции* $f(z)$, определенной в области G , если функция $F(z)$ определена в области G , дифференцируема в этой области и

$$F'(z) = f(z), \quad z \in G$$

Теорема: (Теорема о достаточных условиях существования первообразной) Пусть

1. $f(z) \in C(G)$;
2. $\forall$ замкнутого контура $\gamma \in G$ выполняется условие $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$ Тогда $f(z)$ имеет первообразную в G .

Теорема: (Теорема о формуле Ньютона-Лейбница в случае комплексного переменного) Пусть

1. $f \in C(G), G \subset \mathbb{C}$
2. $\exists F(z)$ - первообразная функции $f(z)$ в G
3. $\gamma_{b,c}$ - любой путь (кусочно-гладкий), соединяющий точки $b, c \in G$ ($\gamma_{b,c} = \gamma_{b,c}(t), t \in [\alpha; \beta], \gamma_{b,c}(t) \in C_{\text{кус.}}^1[\alpha; \beta], \gamma_{b,c}(\alpha) = b, \gamma_{b,c}(\beta) = c$)

$$\int_{\gamma_{b,c}} f(z) dz = F(c) - F(b),$$

18 Теорема Тейлора о разложении аналитических функций в круге. Теорема Лорана о разложении аналитических функций в кольце.

Определение: Пусть функция $f(z)$ имеет все производные $f^{(n)}(a)$, $n = 1, 2, \dots$. Тогда ряд $\sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\frac{f^{(n)}(a)}{n!}}_{c_n} \cdot (z-a)^n$ называется *рядом Тейлора*.

Теорема: Пусть $f(z)$ аналитическая функция в $U_r(a)$. Тогда ряд Тейлора функции $f(z)$ имеет сумму в $\forall z \in U_r(a)$, равную:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\frac{f^{(n)}(a)}{n!}}_{c_n} \cdot (z-a)^n,$$

где $c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\ell} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz$ ($n = 0, 1, 2, \dots$), где ℓ - произвольная окружность с центром в точке a .

Определение: Ряд вида

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-a)^n$$

называется рядом Лорана, c_n - его коэффициент, a - центр.

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-a)^n = \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{-1} c_n (z-a)^n}_{\text{Главная часть}} + \underbrace{\sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^n}_{\text{Правильная часть}}$$

Теорема: (Теорема Лорана о разложении аналитических функций в кольце) Пусть функция $f(z)$ аналитическая в кольце $K_{\rho,R}(a)$. Тогда функция $f(z)$ является суммой ряда Лорана $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-a)^n$, где коэффициенты c_n определяются формулой:

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r(a)} \frac{f(\xi) d\xi}{(\xi-a)^{n+1}},$$

где $r \in (\rho; R)$, $\gamma_r(a)$ - окружность радиуса r с центром в точке a , ориентирована положительно, $n \in \mathbb{Z}$.

19 Классификация (определения) изолированных особых точек аналитических функций. Теорема о структуре главной и правильной частей ряда Лорана в кольце, центр которого совпадает с изолированной особой точкой функции.

Определение: Точка $z = a \in \overline{\mathbb{C}}$ называется *изолированной* особой точкой, если

1. в $z = a$ функция не является аналитической;
2. $\exists K_{0,\rho} = \dot{U}_\rho(a)$, в котором $f(z)$ - аналитическая. В частности, $a = \infty$, то 2. аналитичность в $U_\rho(\infty) = \{z \in \mathbb{C} : |z| > \rho\}$ (изолированная точка $a = \infty$).

Определение: Точка $z = a$ - *устраняемая* особая точка функции $f(z)$, если $\exists \lim_{z \rightarrow a} f(z) = A < \infty$ (в частности, $a = \infty \exists \lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = A < \infty$)

Определение: Точка $z = a$ - *полюс порядка m* функции $f(z)$, если

1. $\exists \lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty$
2. $\exists \lim_{z \rightarrow a} (z - a)^m \cdot f(z) = B < \infty$ (в частности, $a = \infty$, то 1. $\exists \lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \infty$, 2. $\exists \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{f(z)}{z^m} = B < \infty$)

Определение: Точка $z = a$ - *существенная* особая точка функции $f(z)$, если у нее не существует предела (ни конечного, ни бесконечного).

$$\begin{aligned}
 a \neq \infty : f(z) &= \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{-1} c_n (z-a)^n}_{f_1(z)\text{—главная часть}} + \underbrace{\sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^n}_{f_2(z)\text{—правильная часть}} & \begin{aligned} \lim_{z \rightarrow a} f_2(z) &= B < \infty \\ \lim_{z \rightarrow a} f_1(z) &= \infty \end{aligned} \\
 a = \infty : f(z) &= \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{-1} c_n \cdot z^n}_{f_1(z)\text{—правильная часть}} + \underbrace{\sum_{n=0}^{+\infty} c_n \cdot z^n}_{f_2(z)\text{—главная часть}} & \begin{aligned} \lim_{z \rightarrow \infty} f_2(z) &= \infty \\ \lim_{z \rightarrow \infty} f_1(z) &= 0 \end{aligned}
 \end{aligned}$$

Теорема: Пусть $z = a \in \overline{\mathbb{C}}$ - изолированная особая точка функций $f(z)$

- Точка $z = a$ - *устраняемая* особая точка в том и только в том случае, если у ряда Лорана функции $f(z)$ отсутствует главная часть.
- Точка $z = a$ - *полюс порядка m* функции $f(z)$ в том и только в том случае, если главная часть ряда Лорана содержит конечное число членов:

$$c_{-n} = 0 \quad \forall n > m \text{ и } c_{-m} \neq 0$$

(для $a = \infty$ главная часть содержит конечное число членов: $c_n = 0, \forall n > m, c_m \neq 0$)

- Точка $z = a$ - *существенно* особая точка функции $f(z)$ в том и только в том случае, если главная часть ряда Лорана содержит ∞ число членов.

20 Понятие вычета аналитической функции в её изолированно-особой точке. Формула для нахождения вычета в полюсе порядка $m \in \mathbb{N}$. Вычет функции в точке $z = \infty$.

Пусть $a \in \overline{\mathbb{C}}$ - изолированная особая точка $\Leftrightarrow \exists \dot{U}_\rho(a)$, в которой $f(z)$ аналитическая. Если $a = \infty$, то $U_\rho = \{z \in \mathbb{C} : |z| > \rho\}$ - окрестность бесконечности.

Определение: Вычетом функции $f(z)$ в точке a , обозначим $\operatorname{res}_a f$, называется число

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r^+(a)} f(z) dz = \operatorname{res}_a f, \quad 0 < r < \rho, \forall r$$

(не зависит от r).

Замечание:

$$\operatorname{res}_a f = c_{-1}$$

Теорема: Формула для нахождения вычета в полюсе порядка $m \in \mathbb{N}$: Пусть a - полюс порядка $m \in \mathbb{N}$. Тогда $\operatorname{res}_a f$ равен:

$$\operatorname{res}_a f = \frac{1}{(m-1)!} \cdot \lim_{z \rightarrow a} \frac{d^{m-1}}{(dz)^{m-1}} ((z-a)^m \cdot f(z))$$

Вычеты в точке $z = a = \infty \rightarrow f(z)$ аналитическая в $U_\rho(\infty) = \{z \in \mathbb{C} : |z| > \rho\}$ - Кольцо $K_{\rho, \infty}(0) \implies$ ряд Лорана в точке $a = \infty$:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n z^n,$$

где $c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r(0)} \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz, \forall r > \rho$

Определение: Вычетом функции $f(z)$ в точке $z = a = \infty$, обозначим $\operatorname{res}_\infty f$, называют число, равное:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_r^-(0)} f(z) dz = \operatorname{res}_\infty f$$

Замечание:

$$\operatorname{res}_\infty f = -c_{-1}$$

Формула: Для $\operatorname{res}_\infty f$, если $a = \infty$ - особая устранимая точка:

$$\operatorname{res}_\infty f = \lim_{z \rightarrow \infty} (z \cdot (f(\infty) - f(z)))$$

21 Теорема Коши о вычетах. Теорема о равенстве нулю суммы вычетов функции, аналитической на всей комплексной плоскости, за исключением конечного числа её изолированных особых точек, включая $z = \infty$.

Теорема (Теорема Коши о вычетах) Пусть

1. Область $G \subset \overline{\mathbb{C}}$ (возможно $a = \infty \in G$ вместе с окрестностью $U_r(\infty)$) с кусочно-гладкой границей ∂G (возможно многосвязная)
2. Функция $f(z)$ аналитическая в G за исключением конечного числа изолированных особых точек $a_1, a_2, \dots, a_{m-1}, a_m = \infty$ (возможно)
3. Функция $f(z)$ непрерывна в G вплоть до границы ∂G . Тогда справедлива формула:

$$\int_{\partial G} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^m \operatorname{res}_{a_k} f$$

Теорема: Пусть $G = \overline{\mathbb{C}} \setminus \{a_1, a_2, \dots, a_m = \infty\}$ и функция $f(z)$ аналитическая на всей расширенной комплексной плоскости за исключением конечного числа изолированных особых точек. Тогда

$$\sum_{k=1}^m \operatorname{res}_{a_k} f = 0$$

22 Лемма Жордана.

Лемма: (Лемма Жордана) Пусть $\varphi(z)$ непрерывна на $\gamma_R^+(0)$, обозначим $M(R) = \max_{z \in \gamma_R^+} |\varphi(z)|$ и $\lim_{R \rightarrow \infty} M(R) = 0$. Тогда функция

$$w(R) = \int_{\gamma_R^+(0)} \varphi(z) e^{i\alpha z} dz$$

имеет $\lim_{R \rightarrow \infty} w(R) = 0$ для $\alpha > 0$.

23 Определение оригинала и изображения по Лапласу.

Теорема о существовании изображения и его аналитичности

Определение: *Оригиналом* называют комплекснозначную функцию $f(t)$ действительного переменного t , если:

1. $f(t) = 0$ при $t < 0$
2. на каждом отрезке полуоси $t \geq 0$ функция $f(t)$ непрерывна, кроме, быть может, конечного числа точек разрыва первого рода;
3. Существуют такие действительные числа $M > 0$ и α , что $\forall t \geq 0$ выполняется неравенство:

$$|f(t)| \leq Me^{\alpha t}$$

Определение: *Изображением* оригинала $f(t)$ называют комплекснозначную функцию

$$F(p) = \int_0^{+\infty} e^{-pt} \cdot f(t) dt \quad (2)$$

комплексного переменного p .

Определение: Интеграл (2) называют *преобразованием Лапласа* функции $f(t)$.

Связь между оригиналом $f(t)$ и его изображением $F(p)$ записывают так:

$$f(t) \doteq F(p) \text{ или } F(p) \doteq f(t)$$

Теорема: Пусть $f(t)$ - оригинал. Тогда $f(t)$ имеет изображение $F(p) = \int_0^\infty f(t)e^{-pt} dt$ и $F(p)$ - аналитическая функция в области $G_\alpha = \{p \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} p > \alpha\}$.

24 Свойства преобразования Лапласа: подобие, сдвиг изображения, запаздывание оригинала.

Подобие: Если $f(t) \rightleftharpoons F(p)$ и $\beta > 0$, то

$$f(\beta t) \rightleftharpoons \frac{1}{\beta} F\left(\frac{p}{\beta}\right)$$

Сдвиг изображения: Если $f(t) \rightleftharpoons F(p)$, то $\forall a \in \mathbb{C}$:

$$f(t)e^{at} \rightleftharpoons F(p - a)$$

Запаздывание оригинала: Если $f(t) \rightleftharpoons F(p)$ и $f(t) = 0$ при $t < \tau$, где $\tau > 0$, то

$$f(t - \tau) \rightleftharpoons e^{-p\tau} F(p).$$

25 Дифференцирование оригинала, дифференцирование изображения, изображение свёртки.

Дифференцирование оригинала: Если $f(t), f'(t), \dots, f^{(n)}(t)$ - оригиналы и $f(t) \doteq F(p)$, то

$$f^{(n)}(t) \doteq p^n F(p) - \sum_{k=0}^{n-1} p^{n-1-k} f^{(k)}(0),$$

где $f^{(k)}(0) = \lim_{t \rightarrow +0} f^{(k)}(t)$, $k = \overline{0, n-1}$.

Дифференцирование изображения: Если $F(p) \doteq f(t)$, то

$$F^{(n)}(p) \doteq (-t)^n f(t).$$

Определение: Если $f(t)$ и $g(t)$ - оригиналы, $F(p)$ и $G(p)$ - их изображения, то

1. функция $(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t - \tau) d\tau$ называется *свёрткой* функции $f(t)$ и $g(t)$;
2. $(f * g)(t)$ является оригиналом;
3. $(f * g)(t) = (g * f)(t)$ - коммутативность свёртки;
4. $(f * g)(t) \doteq F(p) \cdot G(p)$.

26 Интегрирование оригинала, интегрирование изображения.

Интегрирование оригинала: Если $f(t) \rightleftharpoons F(p)$, то

$$\int_0^t f(\tau) d\tau \rightleftharpoons \frac{F(p)}{p}$$

Интегрирование изображения: Если $f(t) \rightleftharpoons F(p)$ и $\frac{1}{t}f(t)$ - оригинал, то

$$\frac{1}{t}f(t) \rightleftharpoons \int_p^\infty F(\zeta) d\zeta,$$

где (p, ∞) - горизонтальный луч, принадлежащий полуплоскости $\operatorname{Re} p > \alpha$, от точки p до точки $\operatorname{Re} p = +\infty$.